Mécanique du point

Chapitre M3 : Dynamique en référentiel non galiléen

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 5 septembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 2, 3 et 5 - 0
- Documents de cours Mécanique 2 - 1 à 3
- TD Mécanique 1, 3 et 5

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.2. Dynamique dans un référentiel non galiléen	
Cas d'un référentiel en translation par rapport à un référentiel galiléen : force d'inertie d'entrainement.	Déterminer la force d'inertie d'entraînement. Appliquer la deuxième loi de Newton, le théorème du moment cinétique et le théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel non galiléen.
Cas d'un référentiel en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen : force d'inertie d'entraînement, force d'inertie de Coriolis.	Exprimer la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Associer la force d'inertie d'entraînement axifuge à l'expression familière «force centrifuge ». Appliquer la deuxième loi de Newton, le théorème du moment cinétique et le théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel non galiléen.

Sommaire

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux causes qui régissent le mouvement des objets, c'est-à-dire à leur dynamique. Nous rappelons les théorèmes fondamentaux de la mécanique (principe fondamental de la dynamique, théorème du moment cinétique, théorème de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique), qui sont valables dans un référentiel galiléen. Grâce au chapitre précédent, nous savons passer d'un référentiel à un autre ; en particulier, nous pouvons déterminer la dynamique dans un référentiel non galiléen $\mathscr{R}'$ connaissant celle dans un référentiel galiléen $\mathscr{R}$. Nous pouvons donc généraliser les théorèmes fondamentaux de la mécanique aux référentiels non galiléens.

I Principe fondamental de la dynamique (PFD) 1
I.A Énoncé 1
I.B Méthode 1
II Théorème du moment cinétique (TMC) 6
II.A Énoncé 6
II.B Méthode 6
III Approche énergétique 8
III.A Théorème de l'énergie cinétique (TEC) 8
III.B Théorème de l'énergie mécanique (TEM) 9

I – Principe fondamental de la dynamique (PFD)

Dans toute la suite, nous supposons que le référentiel absolu $\mathscr{R}$ est **galiléen**. Le référentiel relatif $\mathscr{R}'$ est soit en translation, soit en rotation uniforme autour d'un axe fixe par rapport à $\mathscr{R}$, et n'est pas galiléen dans le cas général.

I.A – Énoncé

Soit un point matériel M de masse m soumis à des forces de résultante $\vec{F}$. Le PFD appliqué au point M énonce que dans le référentiel galiléen $\mathscr{R}$, on a

$$m\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{F}. \tag{1}$$

Comment déterminer le mouvement de M directement dans le référentiel non galiléen $\mathscr{R}'$? On peut ramener le calcul de l'accélération dans $\mathscr{R}'$ à celui de l'accélération de ce même point M dans $\mathscr{R}$ grâce à la loi de composition des accélérations,

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{a}_{\mathrm{e}}(M) + \vec{a}_{\mathrm{C}}(M). \tag{2}$$

Il est donc possible d'utiliser le PFD dans un référentiel non galiléen $\mathscr{R}$ en l'écrivant sous la forme

$$m\,\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) = m\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) - m\,\vec{a}_{\mathrm{e}}(M) - m\,\vec{a}_{\mathrm{C}}(M) = \vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{e}} + \vec{F}_{\mathrm{c}}. \tag{3}$$

Nous avons défini les grandeurs $\vec{F}_{\mathrm{e}}$ et $\vec{F}_{\mathrm{c}}$ appelés forces d'inertie.

Définition M3.1 (Forces d'inertie)

*Pour un point matériel M de masse m, on définit les forces dites d'**inertie** :*

$$\begin{cases} \textit{d'}\textbf{\textit{entraînement}} & \vec{F}_{\mathrm{e}} = -m\,\vec{a}_{\mathrm{e}}(M), \\ \textit{de } \textbf{\textit{Coriolis}} & \vec{F}_{\mathrm{c}} = -m\,\vec{a}_{\mathrm{C}}(M). \end{cases}$$

Attention au signe moins dans les expressions des forces d'inertie en fonction des accélérations !

On les qualifie également de pseudo-forces, dans la mesure où ces forces ne résultent pas de l'interaction du pont matériel avec un champ ou un autre système, mais du mouvement relatif de $\mathscr{R}'$ par rapport au référentiel galiléen $\mathscr{R}$. Bien que ces forces soient « fictives », elles ont un effet bien réel sur le mouvement du point matériel dans $\mathscr{R}'$.

Formule M3.1 (PFD en référentiel non galiléen)

*L'accélération du point M de masse m dans un référentiel $\mathscr{R}$ **non galiléen** vérifie*

$$m\,\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) = \vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{e}} + \vec{F}_{\mathrm{c}}.$$

I.B – Méthode

Comment étudier un mouvement dans un référentiel non galiléen $\mathscr{R}'$?

- On traite le problème dans le référentiel galiléen $\mathscr{R}$ (donc sans forces d'inertie), on obtient l'équation du mouvement puis on utilise les formules de changement de référentiel pour décrire le mouvement

dans le référentiel non galiléen. Cette approche est technique et vivement déconseillée.

- On traite directement le problème dans le référentiel non galiléen $\mathscr{R}'$ en **incluant les forces d'inertie** dans le bilan des forces. Cette approche est préférable et c'est celle qu'on attend de vous.

Voici les expressions des forces d'inertie à retenir.

Formule M3.2 (Expressions des forces d'inertie)

- *Lorsque $\mathscr{R}'$ est en **translation** par rapport à $\mathscr{R}$:* $\begin{cases} \vec{F}_{\mathrm{e}} = -m\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(O'), \\ \vec{F}_{\mathrm{c}} = \vec{0}. \end{cases}$
- *Lorsque $\mathscr{R}'$ est en **rotation uniforme** par rapport à $\mathscr{R}$:* $\begin{cases} \vec{F}_{\mathrm{e}} = m\,\Omega^2\overrightarrow{HM}. \\ \vec{F}_{\mathrm{c}} = 2m\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}. \end{cases}$

Dans le cas d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe, l'expression $\vec{F}_{\mathrm{e}} = m\,\Omega^2\overrightarrow{HM}$ est appelée force **axifuge**. C'est la « force centrifuge » du langage commun. La force de Coriolis $\vec{F}_{\mathrm{c}} = 2m\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$ est **nulle** dans les trois cas suivants :

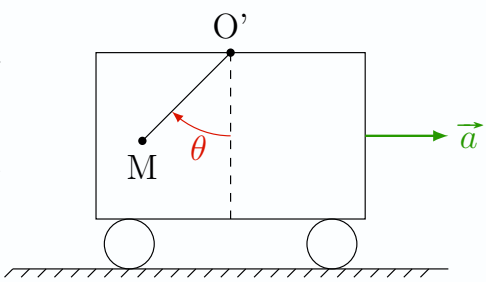
- lorsque $\mathscr{R}'$ est en translation ($\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \vec{0}$) ;
- lorsque M est immobile dans $\mathscr{R}'$ ($\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = \vec{0}$) ;
- lorsque M se déplace dans $\mathscr{R}'$ suivant l'axe de rotation (Δ) ($\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)$ et $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$ colinéaires).

Méthode M3.1 (PFD dans un référentiel non galiléen)

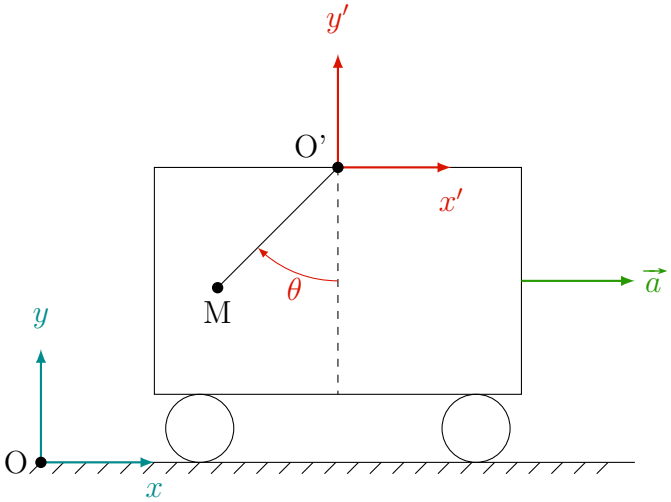
1. *Définir un référentiel **galiléen** $\mathscr{R}$ adapté (terrestre, géocentrique, de Copernic).*
2. *Définir un référentiel **relatif** $\mathscr{R}'$ adapté (lié à un objet en mouvement en général).*
3. *Indiquer le **mouvement** de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ (translation ou rotation uniforme).*
4. *Faire le bilan des forces s'appliquant sur M en incluant les **forces d'inertie** $\vec{F}_{\mathrm{e}}$ et $\vec{F}_{\mathrm{c}}$.*
5. *Écrire le PFD : $m\,\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) = \vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{e}} + \vec{F}_{\mathrm{c}}$ puis projeter dans la base $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}')$ et résoudre.*

Exemple M3.1 : Pendule à l'équilibre dans un train

Un wagon se déplace avec une accélération constante $\vec{a} = a\,\vec{e_x}$ par rapport au sol. Un pendule simple d'extrémité M de masse m et de longueur ℓ pend au plafond du wagon en un point d'attache O'. Déterminer l'angle d'équilibre du pendule θ_0.



Solution



1. *Référentiel $\mathscr{R}$ terrestre, lié au sol, supposé galiléen. Base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ attachée en O.*
2. *Référentiel $\mathscr{R}'$ lié au wagon, non galiléen. Base cartésienne $(\vec{e_x}' = \vec{e_x}, \vec{e_y}' = \vec{e_y})$ attachée en O' et polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ attachée en M.*
3. *$\mathscr{R}'$ est en translation par rapport à $\mathscr{R}$ à l'accélération $\vec{a}_{\mathscr{R}}(O') = \vec{a} = a\,\vec{e_x}$.*
4. *Bilan des forces : poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e_y}$, tension du fil $\vec{T} = -T\vec{e_r} = T\cos\theta\,\vec{e_y} - T\sin\theta\,\vec{e_x}$, force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{\mathrm{e}} = -m\vec{a}_{\mathscr{R}}(O') = -ma\vec{e_x}$.*
5. *Le PFD à l'équilibre donne*

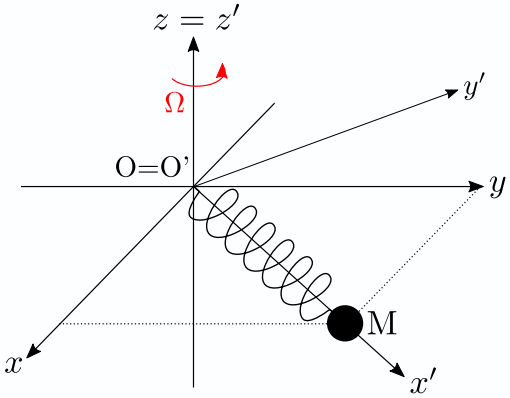
$$\vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_{\mathrm{e}} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} -ma - T\sin\theta_0 & = 0, \\ -mg + T\cos\theta_0 & = 0. \end{cases}$$

On en tire

$$\boxed{\tan\theta_0 = -a/g.}$$

Exemple M3.2 : Système masse-ressort en rotation

On considère une masse m assimilée à un point matériel M se déplaçant sans frottement le long d'une tige. Cette tige tourne autour de l'axe vertical (Oz) du référentiel terrestre supposé galiléen avec une vitesse angulaire constante Ω. La masse est accrochée à un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0, l'autre extrémité étant fixée à l'origine O. Nous notons $\ell(t) = OM$ la longueur du ressort.



À partir du PFD, déterminer l'équation du mouvement de M le long de la tige.

Solution

1. *Soit $\mathscr{R}$ le référentiel du laboratoire, supposé galiléen, de base $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$.*
2. *Soit $\mathscr{R}'$ le référentiel lié à la tige, non galiléen, de base $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}' = \vec{e_z})$.*
3. *$\mathscr{R}'$ est en rotation uniforme autour de l'axe (Oz) par rapport à $\mathscr{R}$, de vecteur rotation $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e_z}$.*
4. *Bilan des forces : le poids $\vec{P} = -mg\vec{e_z}'$, la force de rappel du ressort $\vec{F} = -k(\ell - l_0)\vec{e_x}'$, la réaction normale*

de la tige $\vec{R} = R_{y'}\vec{e_y}' + R_{z'}\vec{e_z}'$. *Il n'y a pas de réaction tangentielle de la tige (suivant* $\vec{e_x}'$*) en l'absence de frottement. Les forces d'inertie en présence sont : la force axifuge* $\vec{F}_{\mathrm{e}} = m\omega^2\ell\vec{e_x}'$ *et la force de Coriolis* $\vec{F}_{\mathrm{c}} = 2m\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = 2m\dot{\ell}\vec{e_x}' \wedge \Omega\vec{e_z} = -2m\Omega\dot{\ell}\vec{e_y}'$.

5 *On projette le PFD selon* $\vec{e_x}'$ *pour éliminer la réaction du support,*

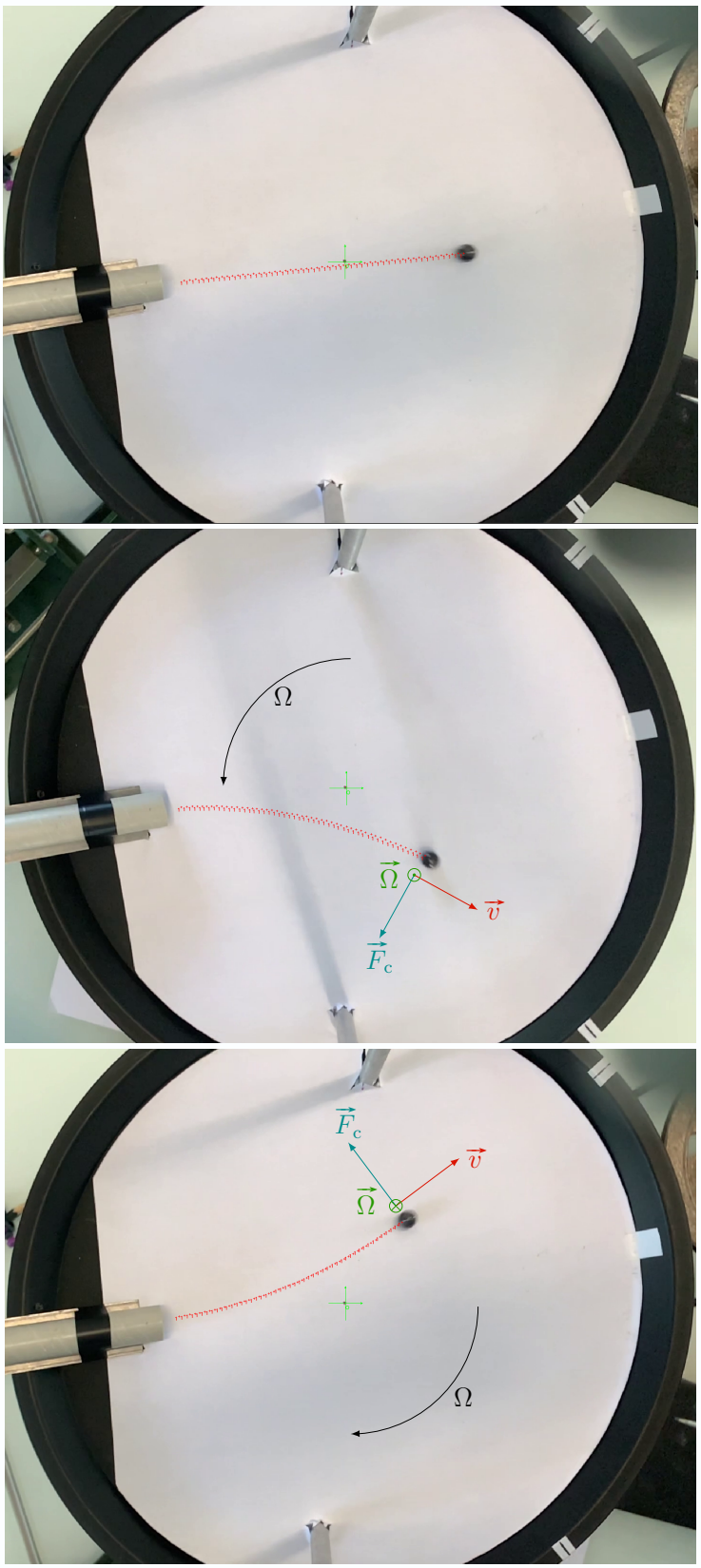
$$\boxed{m\ddot{\ell}\,\vec{e_x}' = \vec{P} + \vec{F} + \vec{R} + \vec{F}_{\mathrm{e}} + \vec{F}_{\mathrm{c}} \Rightarrow m\ddot{\ell} = -k(\ell - l_0) + m\omega^2\ell.}$$

Avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, *l'équation du mouvement est*

$$\ddot{\ell} + \left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)\ell = \frac{k}{m}l_0.$$

Remarque : La réaction verticale $R_{z'}$ *compense le poids* $-mg$, *tandis que la réaction orthoradiale* $R_{y'}$ *compense la force de Coriolis* $-2m\Omega\dot{\ell}$. *Comme la bille est astreinte à coulisser le long de la tige, la force axifuge affecte le mouvement mais pas la force de Coriolis. On verra en TD que lorsque* $\Omega < \omega_0$ *(rotation lente), le mouvement est sinusoïdal, mais lorsque* $\Omega > \omega_0$ *(rotation forte), le mouvement diverge.*

Expérience M3.1 : Bille roulant sur un plateau tournant



(a) Mouvement d'une bille sur un plateau immobile dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire.

(b) Mouvement d'une bille sur un plateau tournant dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire. Le plateau tourne à une vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e_z}$ avec $\Omega > 0$ (sens trigonométrique).

(c) Mouvement d'une bille sur un plateau tournant dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire. Le plateau tourne à une vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e_z}$ avec $\Omega < 0$ (sens horaire).

FIG. M3.1 – Illustration de la force de Coriolis sur un plateau tournant.

II – Théorème du moment cinétique (TMC)

II.A – Énoncé

Le moment cinétique du point matériel M de masse m par rapport au point O est défini par

$$\vec{L}_O(M)_{\mathscr{R}} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}_{\mathscr{R}}(M). \tag{4}$$

Dans un référentiel galiléen $\mathscr{R}$, on rappelle que le TMC s'écrit

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{L}_O(M)_{\mathscr{R}}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}_\mathrm{g}} = \overrightarrow{\mathscr{M}_O}(\vec{F}). \tag{5}$$

On peut montrer simplement que le TMC se généralise dans un référentiel non galiléen $\mathscr{R}'$ en incluant le moment des forces d'inertie. Il faut par contre appliquer le TMC en un point fixe dans $\mathscr{R}'$, typiquement en l'origine O'.

Formule M3.3 (TMC en référentiel non galiléen)

*Dans un référentiel $\mathscr{R}$ **non galiléen**, le moment cinétique du point M par rapport à O vérifie*

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{L}_{O'}(M)_{\mathscr{R}'}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} = \overrightarrow{\mathscr{M}_{O'}}(\vec{F}) + \overrightarrow{\mathscr{M}_{O'}}(\vec{F}_\mathrm{e}) + \overrightarrow{\mathscr{M}_{O'}}(\vec{F}_\mathrm{c}).$$

Remarque

*Rappelons qu'il existe des forces dont la résultante est nulle, mais dont le moment par rapport à un axe n'est pas nul. Le moment associé se nomme alors **couple** (homogène à des N·m) ; ce couple intervient dans le TMC. Les exemples les plus courants sont celui du couple moteur $\Gamma > 0$ qui entraîne un bras articulé ; ou encore le couple résistant $-\alpha\dot{\theta}$ issu de frottements linéaires.*

Dans le cas d'un point matériel M en rotation autour d'un axe fixe Δ passant par O, il est avantageux de projeter le TMC sur l'axe de rotation. Si $\vec{u}_\Delta$ désigne le vecteur directeur (unitaire) de Δ, le moment cinétique scalaire vaut

$$L_\Delta = \vec{L}_{O'}(M)_{\mathscr{R}} \cdot \vec{u}_\Delta = mr^2\dot{\theta}. \tag{6}$$

où $r = O'M$ et l'angle θ repère la rotation de M autour de l'axe (Δ). Les moments scalaires sont définis de façon similaire par $\mathscr{M}_\Delta(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathscr{M}_O}(\vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta$. Le TMC scalaire s'écrit alors

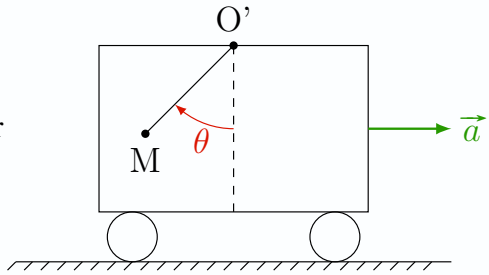
$$\left.\frac{\mathrm{d}L_\Delta(M)}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} = \mathscr{M}_\Delta(\vec{F}) + \mathscr{M}_\Delta(\vec{F}_\mathrm{e}) + \mathscr{M}_\Delta(\vec{F}_\mathrm{c}). \tag{7}$$

II.B – Méthode

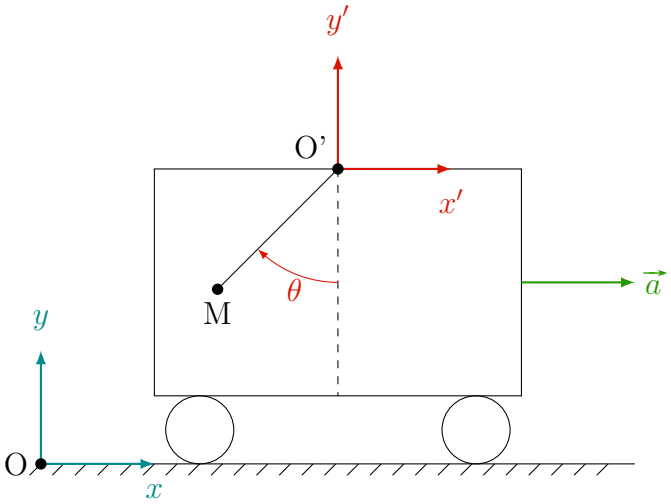
Quand faut-il préférer le TMC au PFD ? Le TMC s'utilise lorsque que le point matériel est en rotation autour d'un axe, et permet alors d'arriver rapidement à l'équation du mouvement. Le PFD conduit également à l'équation du mouvement dans cette situation, mais requiert davantage de calculs que le TMC scalaire. Par contre, le PFD permet de déterminer les forces de contact (réaction du support ou tension du fil), ce qui ne permet pas le TMC.

Exemple M3.3 : Retour sur le pendule dans un train

Peut-on retrouver l'équation du mouvement du pendule à partir du TMC ? Si oui, déterminer l'équation du mouvement sur $\theta(t)$.



Solution

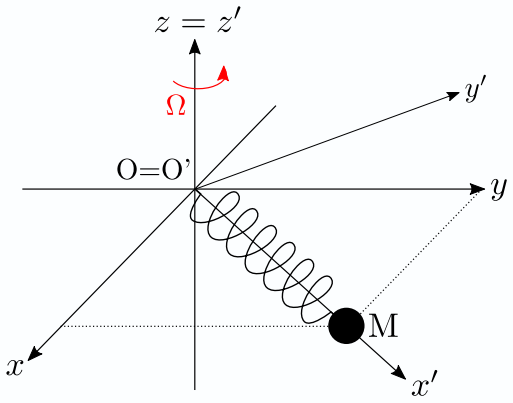


1. *Référentiel $\mathscr{R}$ terrestre, lié au sol, supposé galiléen. Base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ attachée en O.*
2. *Référentiel $\mathscr{R}'$ lié au wagon, non galiléen. Base cartésienne $(\vec{e_x}' = \vec{e_x}, \vec{e_y}' = \vec{e_y})$ attachée en O' et polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ attachée en M.*
3. *$\mathscr{R}'$ est en translation par rapport à $\mathscr{R}$ à l'accélération $\vec{a}_{\mathscr{R}}(O') = \vec{a} = a\,\vec{e_x}$.*
4. *Bilan des moments scalaires suivant l'axe $(\Delta = Oy')$ avec la méthode du bras de levier : moment du poids $\mathscr{M}_\Delta(\vec{P}) = -mg \times \ell \sin\theta$, moment de la tension du fil $\mathscr{M}_\Delta(\vec{T}) = 0$, moment de la force d'inertie d'entraînement $\mathscr{M}_\Delta(\vec{F}_e) = ma \times \ell\cos\theta$.*
5. *Le TMC scalaire donne*

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg \times \ell\sin\theta + ma \times R\cos\theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = \frac{a}{\ell}\cos\theta.$$

Exemple M3.4 : Retour sur le système masse-ressort en rotation

Peut-on retrouver l'équation du mouvement de M le long de la tige à partir du TMC ? Si oui, déterminer l'équation du mouvement sur $\ell(t)$.



III – Approche énergétique

L'approche énergétique est très pratique lorsque le mouvement possède **un seul degré de liberté**, ou lorsqu'il n'y a **pas de dissipation**, car alors l'énergie mécanique est conservée.

III.A – Théorème de l'énergie cinétique (TEC)

Le TEC se générale tout comme le PFD et le TMC en incluant le travail des forces d'inertie dans les travaux des forces. Le travail élémentaire d'une force $\vec{F}$ dans un référentiel $\mathscr{R}$ d'origine O est défini par

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM} \text{ (en J)}. \tag{8}$$

Dans un référentiel $\mathscr{R}$ galiléen, le théorème de l'énergie cinétique (TEC) s'écrit

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{c},\mathscr{R}} = \delta W(\vec{F}), \tag{9}$$

où $E_{\mathrm{c},\mathscr{R}} = \frac{1}{2}mv_{\mathscr{R}}^2$ désigne l'énergie cinétique du point matériel M. Dans un référentiel non galiléen $\mathscr{R}'$, une simplification s'opère car la force de Coriolis $\vec{F}_{\mathrm{c}} = 2m\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$ est orthogonale à $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)$, si bien que $\delta W(\vec{F}_{\mathrm{c}}) = 0$. La force de Coriolis ne **travaille pas**. On en déduit le théorème de l'énergie cinétique (TEC) en référentiel non galiléen.

Formule M3.4 (TEC en référentiel non galiléen)

Dans un référentiel $\mathscr{R}'$ ***non galiléen****, la variation élémentaire d'énergie cinétique vérifie*

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{c},\mathscr{R}'} = \delta W(\vec{F}) + \delta W(\vec{F}_{\mathrm{e}}).$$

En divisant par $\mathrm{d}t$ on obtient de façon équivalente le théorème de la puissance cinétique (TPC)

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c},\mathscr{R}'}}{\mathrm{d}t} = P(\vec{F}) + P(\vec{F}_{\mathrm{e}}), \tag{10}$$

avec $P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)$ (en W). Le théorème de la puissance cinétique est utile lorsqu'on cherche un équation différentielle, ou qu'on donne directement l'expression d'une puissance dans le problème.

III.B – Théorème de l'énergie mécanique (TEM)

(i) Énergie potentielle axifuge — Rappelons la définition d'une force conservative.

Définition M3.2 (Force conservative)

*Une force $\vec{F}$ est dite **conservative** s'il existe une énergie potentielle $E_p(M)$ telle que*

$$\delta W(\vec{F}) = -\mathrm{d}E_\mathrm{p} \Leftrightarrow \vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, E_\mathrm{p}.$$

La relation locale $\vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, E_\mathrm{p}$ découle de la définition du gradient, car

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = -\mathrm{d}E_\mathrm{p} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, E_\mathrm{p} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM} \tag{11}$$

pour tout déplacement élémentaire $\overrightarrow{OM}$. Pour une force conservative, le travail $W_{A\to B}(\vec{F}) = \int_A^B \delta W(\vec{F})$ fourni à un point matériel M ne dépend pas de la trajectoire pour aller de la position A à la position B, car alors

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = E_\mathrm{p}(A) - E_\mathrm{p}(B). \tag{12}$$

Une question naturelle serait de savoir si la force d'inertie d'entraînement est conservative. La réponse est **non** en général, mais **oui** dans le cas particulier d'une **rotation uniforme** par rapport à un axe fixe. En effet, on a alors

$$\delta W(\vec{F}_\mathrm{e}) = m\Omega^2 r\, \vec{e_r} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = m\Omega^2 r \mathrm{d}r = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}m\Omega^2\right) = -\mathrm{d}E_\mathrm{p,axi}, \tag{13}$$

avec $E_\mathrm{p,axi} = -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2$ à une constante près.

(ii) Énoncé du théorème — Il est intéressant de séparer la contribution des forces conservatives (qui dérivent d'une énergie potentielle) du reste des forces, de façon à regrouper les énergies cinétique et potentielle. La somme de ces deux énergies est appelée énergie mécanique, d'expression

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p,tot}. \tag{14}$$

où $E_\mathrm{p,tot}$ inclut éventuellement l'énergie potentielle axifuge. On obtient alors le théorème de l'énergie mécanique (TEM) en référentiel non galiléen.

Formule M3.5 (TEM en référentiel non galiléen)

Dans un référentiel $\mathscr{R}'$ non galiléen, la variation d'énergie mécanique $E_{\mathrm{m},\mathscr{R}'} = E_{\mathrm{c},\mathscr{R}'} + E_{\mathrm{p},\mathscr{R}'}$ vérifie

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{m},\mathscr{R}'} = \delta W(\vec{F}_\mathrm{nc}),$$

*où $\vec{F}_\mathrm{nc}$ désigne la résultante des forces **non conservatives**. Si $\mathscr{R}'$ est en **rotation uniforme** par rapport à un axe fixe, alors $E_{\mathrm{p},\mathscr{R}'}$ inclut l'énergie l'**énergie potentielle axifuge** $E_\mathrm{p,axi} = -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2$.*

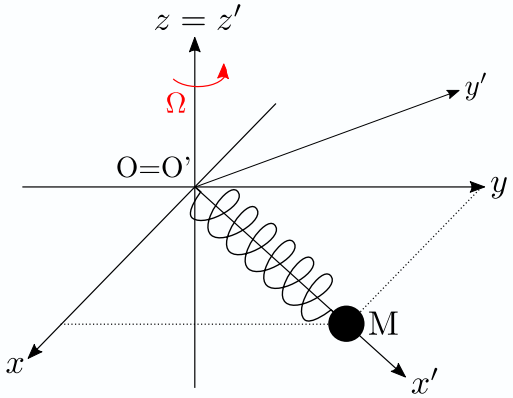
Le théorème s'écrit également sous forme de puissance (théorème de la puissance mécanique),

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{m},\mathscr{R}'}}{\mathrm{d}t} = P(\vec{F}_\mathrm{nc}). \tag{15}$$

En l'absence de forces non conservatives, l'énergie mécanique est conservée : $E_{\mathrm{m},\mathscr{R}'} = \mathrm{Cte}$.

Exemple M3.5 : Retour sur le système masse-ressort en rotation

Retrouver l'équation du mouvement du point matériel M le long de la tige à partir de la conservation de l'énergie en l'absence de frottement.



Solution

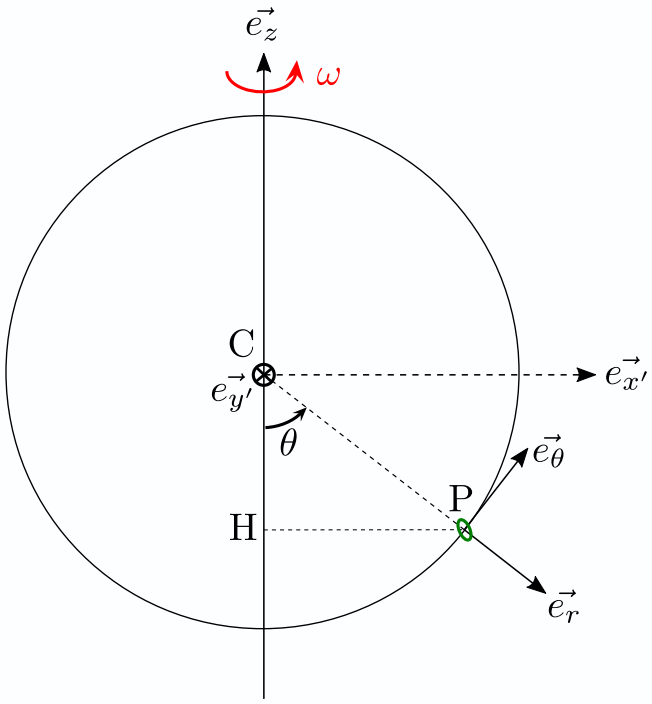
1. *Soit $\mathscr{R}$ le référentiel du laboratoire, supposé galiléen, de base $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$.*
2. *Soit $\mathscr{R}'$ le référentiel lié à la tige, non galiléen, de base $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}' = \vec{e_z})$.*
3. *$\mathscr{R}'$ est en rotation uniforme autour de l'axe (Oz) par rapport à $\mathscr{R}$, de vecteur rotation $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e_z}$.*
4. *Bilan des énergies : énergie cinétique $E_{c,\mathscr{R}'} = \frac{1}{2}mv^2_{\mathscr{R}'} = \frac{1}{2}m\dot{\ell}^2$ énergie potentielle du ressort $E_{p,F} = \frac{1}{2}k(\ell - l_0)^2$, énergie potentielle axifuge $E_{\mathrm{p,axi}} = -\frac{1}{2}m\Omega^2\ell^2$. L'énergie potentielle de pesanteur est constante et la réaction normale de la tige $\vec{R}$ ne travaille pas.*
5. *La conservation de l'énergie mécanique en l'absence de frottement donne*

$$E_{\mathrm{m},\mathscr{R}'} = \frac{1}{2}m\dot{\ell}^2 + \frac{1}{2}k(\ell - l_0)^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2\ell^2 = Cte.$$

En dérivant par rapport au temps, on retrouve l'équation du mouvement.

Expérience M3.2 : Perle sur un cerceau en rotation

Une perle, assimilée à un point matériel M, est assujettie à se déplacer le long d'un cerceau de rayon R en rotation uniforme à la vitesse angulaire ω autour de l'axe vertical (Oz). On se place dans le référentiel lié au cerceau $\mathscr{R}_\mathrm{C}$ de repère $(C, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ et de base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$. Le référentiel $\mathscr{R}_\mathrm{C}$ n'est pas galiléen, mais le référentiel du laboratoire $\mathscr{R}$ est supposé l'être. On note θ l'angle entre la verticale et le vecteur position de la perle.



1) La force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_\mathrm{e}$ est-elle conservative ici ? Si oui, exprimer l'énergie potentielle $E_{\mathrm{p,axi}}$ associée.
2) Déterminer l'énergie potentielle totale $E_{\mathrm{p},\mathscr{R}_\mathrm{C}}$. En déduire l'angle θ correspondant aux positions d'équilibres de la perle, et analyser leur stabilité en fonction de la vitesse angulaire ω.

Solution

1) Le référentiel $\mathscr{R}_\mathrm{C}$ est en rotation uniforme par rapport à $\mathscr{R}$ autour de l'axe (Oz), donc la force d'inertie d'entraînement est conservative. L'énergie potentielle associée est

$$\boxed{E_{\mathrm{p,axi}} = -\frac{1}{2}m\omega^2 r^2.}$$

2) L'énergie potentielle totale, en prenant en compte la pesanteur, s'écrit

$$E_{\mathrm{p},\mathscr{R}_\mathrm{C}} = -mgz - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 = -mgR\cos\theta - \frac{1}{2}m\omega^2 R^2 \sin^2\theta.$$

Les positions d'équilibre θ_eq sont obtenues en annulant la dérivée de $E_{\mathrm{p},\mathscr{R}_\mathrm{C}}$ par rapport à θ, soit

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{p},\mathscr{R}_\mathrm{C}}}{\mathrm{d}\theta}(\theta_\mathrm{eq}) = mgR\sin\theta_\mathrm{eq} - m\omega^2 R^2\cos\theta_\mathrm{eq}\sin\theta_\mathrm{eq} = mR^2\sin\theta_\mathrm{eq}\left(\omega_0^2 - \omega^2\cos\theta_\mathrm{eq}\right) = 0,$$

où $\omega_0^2 = g/R$. Les positions d'équilibres vérifient soit $\sin\theta_\mathrm{eq} = 0$, soit $\omega^2 = \omega_0^2\cos\theta_\mathrm{eq}$, et donc

$$\boxed{\theta_\mathrm{eq} = \begin{cases} \theta_0 = 0, \text{ ou} \\ \theta_\pm = \pm\arccos\left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right). \end{cases}}$$

La stabilité des positions d'équilibre est déterminée par la dérivée seconde de $E_{\mathrm{p},\mathscr{R}_\mathrm{C}}$ par rapport à θ. On trouve

$$\frac{\mathrm{d}^2 E_{\mathrm{p},\mathscr{R}_\mathrm{C}}}{\mathrm{d}\theta^2}(\theta_\mathrm{eq}) = mgR\cos\theta_\mathrm{eq} - m\omega^2 R^2(\cos^2\theta_\mathrm{eq} - \sin^2\theta_\mathrm{eq}).$$

On trouve

$$\frac{\mathrm{d}^2 E_{\mathrm{p},\mathscr{R}_\mathrm{C}}}{\mathrm{d}\theta^2}(\theta_0) = mgR - m\omega^2 R^2 = mR^2(\omega_0^2 - \omega^2).$$

La position verticale θ_0 est donc stable si la vitesse angulaire est nulle ou inférieure à ω_0. Elle est instable sinon. Pour les positions $\theta_\pm$, on trouve